

# Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

**Théorie associée :** IMSV-3, « Équations, proportions et géométrie analytique ».

### 💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

## Socle — exercices routiniers

### 🔧 Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

- (a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
- (b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
- (c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle grandeur cherche-t-on ? Comment se lit « augmenté de », « le double de », « diminué de », « après une remise de » en opérations ?

### Solution

- (a) Soit  $x$  le nombre :  $x + 8 = 21$ .
- (b) Soit  $x$  le nombre :  $2x - 5 = 17$ .
- (c) Soit  $p$  le prix initial (en €) :  $p - 10 = 40$ .

### Piège

Traduire « le double, diminué de 5 » par  $2(x - 5)$  au lieu de  $2x - 5$  : l'ordre des mots fixe l'ordre des opérations.

### ✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a)  $5x - 3 = 12$

(b)  $3x + 7 = x + 15$

(c)  $2(x - 4) = 10$

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle transformation **identique** appliquer aux **deux membres** pour isoler  $x$  ? Faut-il d'abord développer un produit ?

#### Solution

(a)  $5x = 15$ , donc  $x = 3$ . Sol =  $\{3\}$ .

(b)  $2x = 8$ , donc  $x = 4$ . Sol =  $\{4\}$ .

(c)  $2x - 8 = 10$ , donc  $2x = 18$  et  $x = 9$ . Sol =  $\{9\}$ .

#### Piège

Changer un terme de membre **sans changer son signe** ; en (c), écrire  $2x - 4 = 10$  (distribution incomplète).

### ✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous  $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équations avec fractions.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Par quelle quantité multiplier **les deux membres** pour supprimer d'un coup les deux dénominateurs ?

#### Indice 3

*Étape.*

Multiplie chaque membre par 6 (le dénominateur commun), puis développe :  $2(x + 2) + 3(x - 1) = 36$ .

#### Solution

$$2(x + 2) + 3(x - 1) = 36 \Rightarrow 2x + 4 + 3x - 3 = 36 \Rightarrow 5x + 1 = 36 \Rightarrow x = 7.$$

Sol =  $\{7\}$ . **Vérification** :  $\frac{9}{3} + \frac{6}{2} = 3 + 3 = 6$ . ✓

### Piège

Ne multiplier qu'**un seul** terme par 6, ou oublier de distribuer le facteur sur le numérateur  $(x + 2)$  et  $(x - 1)$ .

### Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

- (a)  $3x - 1 > 8$
- (b)  $-2x + 1 \leq 7$

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Les transformations sont celles des équations, à une exception : dans quel cas le sens de l'inégalité doit-il s'inverser ?

### Solution

- (a)  $3x > 9$ , donc  $x > 3$ . Sol =  $]3, +\infty[$ .
- (b)  $-2x \leq 6$  ; en divisant par  $-2$  (négatif), le sens s'inverse :  $x \geq -3$ . Sol =  $[-3, +\infty[$ .

### Piège

Diviser par un nombre négatif **sans** inverser le sens de l'inégalité (écrire  $x \leq -3$  en (b)).

### Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

L'aire d'un carré vaut  $36 \text{ m}^2$ . Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

L'équation admet deux solutions algébriques : les **deux** ont-elles un sens comme longueur ?

### Solution

Soit  $c$  le côté (en m). Mise en équation :  $c^2 = 36$ , donc Sol =  $\{-6, 6\}$ . Une longueur est positive : la seule solution admissible dans le contexte est  $c = 6 \text{ m}$ .

### Piège

Garder la solution négative alors que le contexte l'interdit — ou, à l'inverse, oublier qu'algébriquement il y a bien **deux** solutions.

### ✎ Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

- (a) Écris le prix  $p$  (en €) en fonction de la masse  $m$  (en kg).
- (b) Combien coûtent 3,5 kg ?
- (c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Proportionnalité et règles de trois.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Une relation proportionnelle s'écrit  $y = kx$  : que vaut ici le facteur  $k$  ? Un forfait fixe change-t-il la pente, ou l'ordonnée à l'origine ?

### Solution

- (a)  $p = 2m$ .
- (b)  $p = 2 \cdot 3,5 = 7$  €.
- (c)  $p = 2m + 5$ . Elle n'est **plus** proportionnelle : c'est une relation **affine** (elle ne passe pas par l'origine).

### Piège

Confondre relation **linéaire** ( $p = 2m$ , passe par l'origine) et **affine** ( $p = 2m + 5$ ) ; croire qu'un forfait fixe se traite par une règle de trois.

### ✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Convertis les vitesses suivantes.

- (a) 72 km/h en m/s.
- (b) 18 km/h en m/s.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Combien de mètres dans 1 km, combien de secondes dans 1 h ? Une vitesse en m/s est-elle plus petite ou plus grande que la même en km/h ?

### Solution

$$(a) 72 \text{ km/h} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s.}$$

$$(b) 18 \text{ km/h} = \frac{18\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 5 \text{ m/s.}$$

### Piège

Multiplier au lieu de diviser (ou l'inverse) : contrôle par l'ordre de grandeur — en m/s, le nombre doit être **plus petit** qu'en km/h.

### ✎ Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points (1, 3) et (3, 7).

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle est la formule de la pente à partir de deux points ? Une fois la pente connue, comment retrouver l'ordonnée à l'origine avec **un** des deux points ?

#### Indice 3

*Étape.*

Calcule d'abord  $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ , puis  $p = y_1 - m x_1$ .

### Solution

$$m = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2 ; p = 3 - 2 \cdot 1 = 1. \text{ Donc } y = 2x + 1. \text{ Vérification avec } (3, 7) : 2 \cdot 3 + 1 = 7. \checkmark$$

### Piège

Inverser le rapport de la pente ( $\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$ ), ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur.

### ✎ Exercice S.9

Socle · O4 · ★☆☆☆

Une concentration évolue selon  $C(t) = 20 - 3t$ , où  $C$  s'exprime en mg/L et  $t$  en heures.

- (a) Que représente le coefficient  $-3$  ?
- (b) Que représente le nombre 20 ?
- (c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Interpréter une équation de droite et Différents types de droites*.

## Indice 2

Question à te poser.

Dans  $y = mx + p$ , lequel des deux nombres est la pente, lequel est l'ordonnée à l'origine ? Que dit le **signe** de la pente sur le sens de variation ?

## Solution

- (a)  $-3$  est la **pente** : un **taux de variation** de  $-3$  mg/L par heure (la concentration diminue de 3 mg/L chaque heure).
- (b) 20 est l'**ordonnée à l'origine** : la concentration **initiale** (à  $t = 0$ ), soit 20 mg/L.
- (c) La pente est négative, donc la concentration **décroît**.

## Piège

Oublier l'unité du taux (mg/L **par heure**) ; interpréter le signe  $-$  comme une simple valeur sans y lire une diminution.

## Exercice S.10

Socle · O3 · ★★☆☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

## Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*.

## Indice 2

Question à te poser.

Peux-tu isoler une inconnue dans la première équation pour la remplacer dans la seconde ? Ou additionner les deux équations pour éliminer  $y$  d'un coup ?

## Solution

Par substitution : la première donne  $y = 7 - x$ . On remplace dans la seconde :

$$2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow 3x - 7 = 2 \Rightarrow x = 3, \text{ puis } y = 7 - 3 = 4.$$

Sol =  $\{(3, 4)\}$ .

## Piège

Oublier que la solution d'un système à deux inconnues est un **couple**  $(x, y)$ , pas un seul nombre ; en éliminant, ne pas ajouter les équations **terme à terme**.

## Exercice S.11

Socle · O5 · ★★☆☆

Résous l'équation du second degré  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré et Résolution (discriminant)*.

### Indice 2

Question à te poser.

Que valent  $a, b, c$  ici ? Que dit le signe du discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$  sur le nombre de solutions ?

### Indice 3

Étape.

Calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ , puis, si  $\Delta > 0$ , applique  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

### Solution

Ici  $a = 1, b = -5, c = 6$ , donc  $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$  : deux solutions.

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

Sol =  $\{2, 3\}$ .

### Piège

Se tromper de signe sur  $b$  dans  $-b$  (ici  $-b = 5$ ) ; oublier le  $2a$  au dénominateur.

## Transfert — problèmes

### 🔑 Exercice T.1

Transfert · O1 · ★★☆☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue** → **équation** → **résolution** → **vérification** → **réponse**.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*.

### Indice 2

Question à te poser.

Que devient l'effectif après **un** doublement ? après **deux** ? À quel moment retire-t-on les 40 cellules ?

### Indice 3

Étape.

Note  $x$  l'effectif initial. Deux doublements donnent  $4x$  ; on retire ensuite 40.

### Solution

- **Inconnue** :  $x$ , le nombre de cellules au départ.
- **Équation** :  $4x - 40 = 120$ .
- **Résolution** :  $4x = 160$ , donc  $x = 40$ . Sol =  $\{40\}$ .
- **Vérification** :  $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160$ , puis  $160 - 40 = 120$ . ✓
- **Réponse** : la culture comptait 40 cellules au départ.

### Piège

Retirer les 40 **avant** de doubler, ou ne doubler qu'une seule fois : traduire l'énoncé dans le bon **ordre** est l'essentiel de la modélisation.

### 🔧 Exercice T.2

Transfert · O3 · ★★☆☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions  $A$  et  $B$ , respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes  $v_A$  et  $v_B$  faut-il prélever ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Préparation d'un mélange* et *Résolution par substitution / élimination*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelles sont les deux contraintes à satisfaire **en même temps** : celle sur le **volume total**, et celle sur la **masse de soluté** ?

### Indice 3

*Étape.*

Volume :  $v_A + v_B = 100$ . Masse de soluté :  $10 v_A + 20 v_B = 16 \cdot 100$ .

### Solution

Le système est

$$\begin{cases} v_A + v_B = 100, \\ 10 v_A + 20 v_B = 1600. \end{cases}$$

Par substitution,  $v_A = 100 - v_B$ , d'où  $10(100 - v_B) + 20 v_B = 1600$ , soit  $1000 + 10 v_B = 1600$ , donc  $v_B = 60$  et  $v_A = 40$ . Sol =  $\{(40, 60)\}$ .

**Vérification** :  $40 + 60 = 100$  ✓ ;  $10 \cdot 40 + 20 \cdot 60 = 400 + 1200 = 1600$  ✓.

**Réponse** : prélever 40 mL de  $A$  et 60 mL de  $B$ .

### Piège

N'écrire qu'une seule contrainte (le volume, en oubliant la masse de soluté) : deux inconnues exigent **deux** équations.

### ✎ Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance  $A$  à la concentration  $C$  (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent  $(C, A) = (2; 0,25)$  et  $(6; 0,45)$ .

- (a) Détermine la droite d'étalonnage  $A(C) = mC + p$ .
- (b) Un échantillon inconnu donne  $A = 0,40$ . Quelle est sa concentration ?
- (c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine  $p$  ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite* et *Retour à l'étalonnage*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Comment obtenir la pente à partir des deux étalons ? Une fois la droite connue, la question (b) demande-t-elle de partir de  $C$  ou de  $A$  ?

#### Solution

- (a)  $m = \frac{0,45-0,25}{6-2} = \frac{0,20}{4} = 0,05$  ;  $p = 0,25 - 0,05 \cdot 2 = 0,15$ . Donc  $A(C) = 0,05C + 0,15$ .
- (b) On résout  $0,40 = 0,05C + 0,15$ , soit  $0,05C = 0,25$ , donc  $C = 5$  mmol/L.
- (c)  $p = 0,15$  est l'absorbance mesurée pour une concentration nulle : c'est le **biais instrumental** (le signal résiduel de l'appareil).

#### Piège

En (b), utiliser la concentration comme si c'était l'absorbance : ici l'inconnue est  $C$ , on part donc de la valeur de  $A$ .

### ✎ Exercice T.4

Transfert · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire  $y = -x^2 + 6x$ , où  $y$  est la hauteur et  $x$  la distance horizontale (toutes deux en mètres).

- (a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur  $y = 5$  m ?
- (b) À quelle distance retombe-t-il au sol ( $y = 0$ ) ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Comment ramener « la trajectoire atteint la hauteur 5 » à une équation du second degré de la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  ?

### Indice 3

Étape.

Pour (a), pose  $-x^2 + 6x = 5$ , puis mets tout d'un même côté. Pour (b), pose  $-x^2 + 6x = 0$  et mets en évidence.

### Solution

(a)  $-x^2 + 6x = 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$ .  $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16 > 0$ .

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2} \Rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = 5.$$

Le projectile est à 5 m de haut à  $x = 1$  m (en montant) **et** à  $x = 5$  m (en descendant).

(b)  $-x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(6 - x) = 0$ , donc  $x = 0$  (départ) ou  $x = 6$ . Il retombe au sol à  $x = 6$  m.

### Piège

Oublier l'une des deux solutions en (a) : une hauteur intermédiaire est atteinte **deux** fois (montée et descente). En (b), retenir  $x = 0$  comme point d'atterrissage alors que c'est le départ.

### Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour  $x$  analyses. Le forfait  $A$  coûte  $y = 3x + 20$  (en €) ; le forfait  $B$  coûte  $y = 5x$ .

- (a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?  
(b) À partir de combien d'analyses le forfait  $A$  devient-il le plus avantageux ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Intersection de droites et Inéquations*.

### Indice 2

Question à te poser.

Le « même prix » correspond à quel objet graphique commun aux deux droites ? Pour (b), au-delà de ce point, quelle droite passe **en dessous** de l'autre ?

### Solution

(a) On impose l'égalité des deux prix :  $3x + 20 = 5x \Rightarrow 20 = 2x \Rightarrow x = 10$ . Les deux forfaits coûtent alors  $5 \cdot 10 = 50$  € : c'est l'**intersection** des deux droites.

(b) Pour  $x > 10$ , on a  $3x + 20 < 5x$  : le forfait  $A$  est le moins cher. À partir de 11 analyses,  $A$  est plus avantageux (à 10 analyses, les deux se valent).

### Piège

Conclure sans regarder **de quel côté** de l'intersection on se place : l'égalité donne le seuil, l'inégalité dit qui l'emporte au-delà.

## Exercices supplémentaires

### Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison. L'échelle d'aide y est plus courte : un **indice**, puis la **solution**.

### Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a)  $4x + 9 = 2x + 21$
- (b)  $3(x - 2) = x + 4$
- (c)  $\frac{x-3}{4} = 2$

### Indice

Regroupe les  $x$  d'un côté, les nombres de l'autre, par transformations **identiques** aux deux membres. En (c), multiplie d'abord les deux membres par 4.

### Solution

- (a)  $2x = 12$ , donc  $x = 6$ . Sol =  $\{6\}$ .
- (b)  $3x - 6 = x + 4 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$ . Sol =  $\{5\}$ .
- (c)  $x - 3 = 8 \Rightarrow x = 11$ . Sol =  $\{11\}$ .

### Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

- (a)  $5 - 2x < 1$
- (b)  $-3x + 2 \geq -7$

### Indice

N'oublie pas : diviser (ou multiplier) par un nombre **négatif** inverse le sens de l'inégalité.

### Solution

- (a)  $-2x < -4$  ; en divisant par  $-2$ , le sens s'inverse :  $x > 2$ . Sol =  $]2, +\infty[$ .
- (b)  $-3x \geq -9$  ; en divisant par  $-3$ , le sens s'inverse :  $x \leq 3$ . Sol =  $] - \infty, 3]$ .

### Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

### Indice

Exprime la longueur **en fonction** de la largeur, puis écris le périmètre  $2 \cdot (\text{longueur} + \text{largeur})$ .

### Solution

Soit  $x$  la largeur (en cm) ; la longueur est  $x + 3$ . Périmètre :  $2(x + (x + 3)) = 26$ , soit  $4x + 6 = 26$ , donc  $4x = 20$  et  $x = 5$ . La largeur vaut 5 cm et la longueur 8 cm. **Vérification** :  $2(5 + 8) = 26$  ✓.

### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

- (a)  $(0, 1)$  et  $(2, 5)$
- (b)  $(-1, 4)$  et  $(1, 0)$
- (c)  $(2, 3)$  et  $(5, 3)$

### Indice

Applique  $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ , en gardant le **même** ordre des points au numérateur et au dénominateur.

### Solution

- (a)  $m = \frac{5-1}{2-0} = 2$ .
- (b)  $m = \frac{0-4}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2$ .
- (c)  $m = \frac{3-3}{5-2} = 0$  : la droite est **horizontale** ( $y = 3$ ).

### ✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆☆

On considère la droite  $d : y = 2x + 1$ .

- (a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à  $d$  passant par  $(0, 4)$ .
- (b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à  $d$  ?

### Indice

Deux droites sont parallèles si  $m_1 = m_2$ , orthogonales si  $m_1 = -\frac{1}{m_2}$ .

### Solution

- (a) Même pente que  $d$ , soit  $m = 2$  ; l'ordonnée à l'origine est 4 (le point  $(0, 4)$ ). Donc  $y = 2x + 4$ .
- (b) Une droite orthogonale à  $d$  a pour pente  $m = -\frac{1}{2}$ .

### Piège

Pour l'orthogonalité, prendre l'opposé  $-2$  au lieu de l'**opposé de l'inverse**  $-\frac{1}{2}$ .

### ✎ Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

- $\{2x + y = 8,$
- (a)  $x - y = 1.$   
 $\{x + 2y = 5,$
- (b)  $3x - 2y = 7.$

### Indice

Dans les deux cas, l'**addition** des deux équations élimine directement une inconnue (le  $y$ ).

### Solution

- (a) Par élimination,  $(2x + y) + (x - y) = 8 + 1 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$ , puis  $y = 2$ . Sol =  $\{(3, 2)\}$ .  
(b) Par élimination,  $(x + 2y) + (3x - 2y) = 5 + 7 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$ , puis  $3 + 2y = 5 \Rightarrow y = 1$ .  
Sol =  $\{(3, 1)\}$ .

### Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions – et justifie.

- $\{x + y = 4,$   
(a)  $x + y = 6.$   
 $\{x + y = 4,$   
(b)  $2x + 2y = 8.$   
 $\{x + y = 4,$   
(c)  $x - y = 0.$

### Indice

Compare les deux équations : décrivent-elles des droites parallèles (jamais d'intersection), confondues (mêmes solutions), ou sécantes (une intersection) ?

### Solution

- (a) **Aucune solution** : les deux droites sont **parallèles** ( $x + y$  ne peut valoir à la fois 4 et 6). Système incompatible, Sol =  $\emptyset$ .  
(b) **Une infinité** : la seconde équation est le **double** de la première (droites confondues). Sol =  $\{(x, y) \mid x + y = 4\}$ .  
(c) **Solution unique** : droites sécantes. En additionnant,  $2x = 4 \Rightarrow x = 2$ ,  $y = 2$ . Sol =  $\{(2, 2)\}$ .

### Piège

Croire que deux équations donnent toujours une solution unique : tout dépend de la position relative des deux droites.

### Exercice R.8

Renforcement · O5 · ★★☆☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

- (a)  $x^2 - 4x + 3 = 0$   
(b)  $x^2 - 6x + 9 = 0$   
(c)  $x^2 + x + 1 = 0$

### Indice

Calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Son **signe** annonce le nombre de solutions :  $\Delta > 0$  (deux),  $\Delta = 0$  (une),  $\Delta < 0$  (aucune réelle).

### Solution

- (a)  $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0 : x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2}$ , donc  $x = 3$  ou  $x = 1$ . Sol =  $\{1, 3\}$ .  
(b)  $\Delta = 36 - 36 = 0$  : une solution double  $x = \frac{6}{2} = 3$ . Sol =  $\{3\}$ .  
(c)  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$  : **aucune** solution réelle. Sol =  $\emptyset$ .

### Piège

Annoncer « pas de solution » dès que  $\Delta$  paraît petit : c'est le **signe** de  $\Delta$  qui tranche, pas sa taille.

### Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Effectue les conversions.

- (a) 36 km/h en m/s.  
(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

### Indice

Passes par les unités de base : 1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s ; 1 L = 1000 mL, 1 min = 60 s.

### Solution

- (a)  $36 \text{ km/h} = \frac{36\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$ .  
(b)  $3 \text{ L/min} = \frac{3\,000 \text{ mL}}{60 \text{ s}} = 50 \text{ mL/s}$ .

### Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★☆☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

- (a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?  
(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

### Indice

Résous d'abord l'équation ; réfléchis ensuite à l'**admissibilité** de chaque solution selon le contexte.

### Solution

$x^2 = 25$  donne Sol =  $\{-5, 5\}$ . (a) Les deux valeurs conviennent :  $-5$  et  $5$ . (b) Une longueur est positive : seule  $5$  est admissible.

✎ **Exercice R.11**

Renforcement · O4 · ★★★

Un champ circulaire est centré en  $(0, 0)$  (la ferme) et a un rayon de 100 m. Un fermier veut placer un épouvantail le long d'un sentier rectiligne nord-sud situé à 50 m à l'est de la ferme, **sans sortir** du champ. Quelle mise en équation décrit correctement les emplacements possibles ?

$$\{\sqrt{x^2 + y^2} \geq 100,$$

(A)  $y = 50.$

$$\{x^2 + y^2 \leq 10\,000,$$

(B)  $x = 50.$

$$\{x + y = 100,$$

(C)  $y = 50x.$

**Indice**

« Rester dans le champ » se traduit par une **inéquation** sur la distance à la ferme ; « sentier à 50 m à l'est » fixe l'abscisse ou l'ordonnée ?

**Solution**

Réponse **(B)**. Être dans le champ (disque de rayon 100) s'écrit  $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 100$ , soit  $x^2 + y^2 \leq 10\,000$ . Un sentier « à 50 m à l'est », orienté nord-sud, est la droite **verticale**  $x = 50$ .

**Piège**

Écrire  $y = 50$  (sentier est-ouest) au lieu de  $x = 50$  ; ou prendre  $\geq 100$  (hors du champ) au lieu de  $\leq 100$ .